‰

MATHEMATIK · KLASSE 8 · ÜBUNGSBLATT

Promille üben

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★☆☆ leicht ★★☆ mittel ★★★ schwer. Rechne auf den Karofeldern. Bei den Aufgaben mit Blut gilt das Blut-Modell.

1 Promille in Dezimalzahl ★☆☆

Schreibe als Dezimalzahl.

a) 7 ‰ **b)** 18 ‰ **c)** 2,5 ‰ **d)** 450 ‰

2 Dezimalzahl in Promille ★☆☆

Schreibe als Promille.

a) 0,006 **b)** 0,031 **c)** 0,0004 **d)** 0,8

3 Promillewert berechnen ★☆☆

Berechne.

a) 4 ‰ von 3000 € **b)** 7 ‰ von 2500 kg **c)** 12 ‰ von 600 m **d)** 0,5 ‰ von 8000 €

4 Gold im Schmuck  ★★☆

Auf Goldschmuck steht der Feingehalt in Promille. Bei 585 sind 585 ‰ des Schmucks reines Gold.

a) Ein Ring wiegt 12 g und hat den Stempel 585. Wie viel Gramm reines Gold sind das?

b) Eine Kette wiegt 40 g und hat den Stempel 750. Wie viel Gramm reines Gold sind das?

5 Provision ★★☆

Ein Vertreter bekommt 8 ‰ Provision. Er verkauft Versicherungen im Wert von 15 000 €. Wie viel Provision bekommt er?

6 Salz im Meerwasser  ★★☆

Meerwasser enthält etwa 35 ‰ Salz.

a) Wie viel Gramm Salz sind in 4 kg (4000 g) Meerwasser?

b) Wie viel Gramm Salz sind in 250 g Meerwasser?

7 Steigung einer Straße  ★★☆

Ein Schild zeigt: Steigung 6 ‰. Das heißt: Auf 1000 m Strecke steigt die Straße um 6 m. Die Straße ist 2500 m lang. Wie viele Meter Höhenunterschied sind das?

8 Wie viel Promille? ★★☆

Bei der Kontrolle einer Schraubenlieferung werden defekte Schrauben gezählt. Berechne den Promillesatz.

a) Von 5000 Schrauben sind 15 defekt.

b) Von 8000 Schrauben sind 4 defekt.

9 Hausratversicherung  ★★☆

Der Hausrat einer Familie ist für 62 000 € versichert. Die Prämie beträgt 1,3 ‰ der Versicherungssumme pro Jahr. Wie hoch ist die Prämie?

10 Grundwert gesucht ★★★

Eine Maklerin bekommt 2 ‰ vom Kaufpreis als Provision. Sie erhält 360 €. Wie hoch war der Kaufpreis?

11 Die Passstraße  ★★★

Eine Passstraße steigt um 12 ‰. Sie überwindet 42 m Höhenunterschied. Wie lang ist die Straße?

12 Das Blut-Modell



★★★

Wir rechnen im Modell mit 6000 ml Blut und tun so, als wäre der ganze Alkohol im Blut. Das ist nur ein Rechenmodell.

a) Wie viel ml reiner Alkohol sind bei 0,8 ‰ im Blut?

b) Im Blut sind 3,6 ml reiner Alkohol. Wie viel Promille sind das?

13 Prozent oder Promille?

★★★

Was ist mehr? Rechne beide aus und vergleiche. Was fällt dir auf?

a) 5 % von 400 € **b)** 40 ‰ von 500 €

14 Fehler finden

★★★

Mia rechnet: „3 ‰ von 2000 € sind 2000 € · 0,03 = 60 €.“ Finde den Fehler und rechne richtig.